README MONITORING LEVEL TANGKI

Nama : Laqisyah Elcapitano Kunamae

NIM : 03041282631050

Kelas : Indralaya B

MK : Dasar Komputer Dan Pemrograman

Kelompok C – Instrumentasi

1. **Judul project dan Kelompok kasus**
   Monitoring Level Tangki, Kelompok C – Instrumentasi

2. **Masalah yang diselesaikan**
   Program ini digunakan untuk memantau persentase level cairan di dalam tangki. Setiap data dikelompokkan menjadi tiga status, yaitu LOW, NORMAL, dan HIGH. Program juga menghitung jumlah data pada setiap status, rata-rata level, nilai maksimum, nilai minimum, serta total data.

3. **Input-Process-Output**
   3.1. Input
   Daftar persentase level tangki pada variabel data_level

```
data_level = [
    18, 25, 33, 41, 55, 62, 76, 84, 91, 47, 29, 38, 70, 82, 15,        #data inti
    20, 99, 45, 59, 28.8                                               #data tambahan saya
]
```

   3.2. Process
   Menentukan status setiap data menggunakan percabangan if–elif–else; menghitung jumlah tiap kategori dengan perulangan; menghitung rata-rata, maksimum, minimum, dan total data.
   3.3. Output
   Status setiap data dalam persen dan ringkasan jumlah LOW/NORMAL/HIGH, rata-rata level, maksimum, minimum, serta total data.

4. **Daftar function**

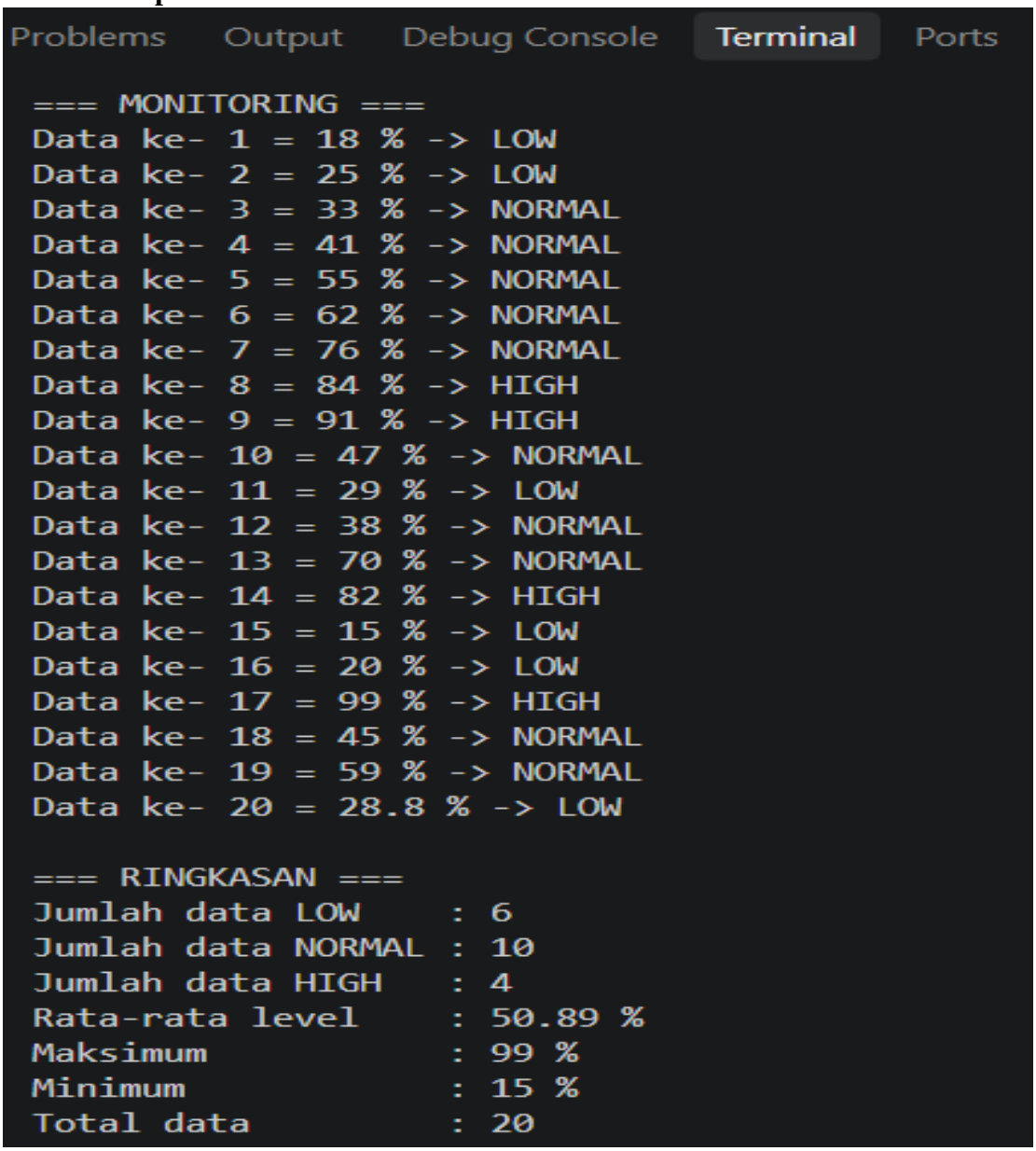
Functiom	Tujuan	Parameter	Return
Status_level(level)	Menentukan kategori berdasar nilai level	level	LOW, NORMAL, HIGH
Hitung_kategori(data)	Menghitung jumlah data pada tiap kategori	data	Dictionary jumlah LOW, NORMAL, dan HIGH
Rata_rata(data)	Menghitung nilai rata-rata seluruh data	data	Nilai rata-rata berupa angka

5. **Penggunaan Decision dan Loop**

   Decision (percabangan) terdapat pada function status_level(). Jika level kurang dari 30%, statusnya LOW; jika berada pada 30% sampai 80% (termasuk batasnya), statusnya NORMAL; selain itu statusnya HIGH.

   Loop for digunakan untuk membaca setiap data, menampilkan statusnya, dan menghitung jumlah masing-masing kategori.

6. **Contoh Output**



7. Lima data tambahan beserta alasannya

Data Tambahan	Alasan
20%	Mewakili level rendah sehingga dapat diuji sebagai kategori LOW.
99%	Mewakili level hampir penuh dan menguji kategori HIGH.
45%	Mewakili level menengah yang termasuk kategori NORMAL
59%	Menambah variasi data pada rentang NORMAL.
28,8%	Nilai desimal < 30% untuk menguji apakah program tetap mengelompokkan data pecahan dengan benar.